

Popravljanje in pridobivanje ocen – konferenca 1. letnik – test A 12. junij 2025 (Deljivost; Racionalna števila; Realna števila; Koordinatni sistem v ravnini; Funkcija; Premica)
--

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	8	Skupaj
Možne točke	4	4	4	5	4	4	4	11	40
Dosežene točke									

1. Določite največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik izrazov $x^3 - 4x^2 + 3x$ in $x(x^2 - 6x + 9)$. (4)

2. Izračunajte vrednost izraza.

$$\left(0.\overline{15} \cdot 6\frac{3}{5} - 2.2\right) \cdot \left(-\frac{5}{6}\right) \quad (4)$$

3. Okrajšajte ulomke.

(4)

$$\left(\frac{z+1}{z-1} + 1 + \frac{z}{z-1}\right) \cdot \left(\frac{3z+3}{z^2-1}\right)^{-1}$$

4. Natančno izračunajte vrednost izraza.

(5)

$$\sqrt{\left(3 - 2\sqrt{7}\right)^2} + \sqrt[3]{343} - \left(\sqrt{7} + 1\right)^2$$

5. V litrski bučki imamo 400 mL 75 % raztopine natrijevega klorida. To bi s prilivanjem čiste vode želeli razredčiti do 24 % raztopine. Koliko vode moramo dodati? Ali imamo bučko zadostne prostornine? (4)

6. Rešite sistem enačb.

$$-4x - 3y + 1 = 0$$

$$3x + 2y = -5$$

(4)

7. Narišite dano množico točk v ravnini.

$$[-2, \infty) \times \{-1, 3, 4\}$$

(4)

8. Dana je premica z enačbo $y = -\frac{4}{3}x + 2$, ki seka koordinatni osi v točkah M in N .

(a) Narišite premico.

(4)

(b) Določite implicitno obliko enačbe vzporednice k dani premici, ki poteka skozi točko $(-2, 1)$.

(4)

(c) Izračunajte razpolovišče daljice, ki jo določata točki M in N .

(3)